



Условия в программировании

Занятие 4 · Тема: **Conditions** · Инструктор: Андрей Помелов



ОСНОВЫ

Что такое условия?

Условие — это **механизм принятия решений** в программе. Вместо того чтобы всегда выполнять один и тот же код, программа анализирует данные и выбирает, что делать дальше.

📄 Точно так же, как человек решает: взять зонт или нет — в зависимости от погоды.

Зачем нужны условия?

Ветвление логики

Разные пути выполнения программы в зависимости от входных данных

Гибкость поведения

Программа реагирует на ситуацию, а не работает по одному сценарию

Управление потоком

Контроль над тем, какой код будет выполнен, а какой — пропущен



Как проверять условия?

Операторы сравнения — это инструменты для **сравнения двух значений**. Они составляют основу любого условия.

Оператор	Значение	Пример
>	больше	5 > 3
<	меньше	2 < 8
>=	больше или равно	5 >= 5
<=	меньше или равно	3 <= 4
===	строгое равенство	"a" === "a"
!==	не равно	1 !== 2



Результат сравнения — всегда boolean

Любой оператор сравнения возвращает одно из двух значений:

✓ **true**

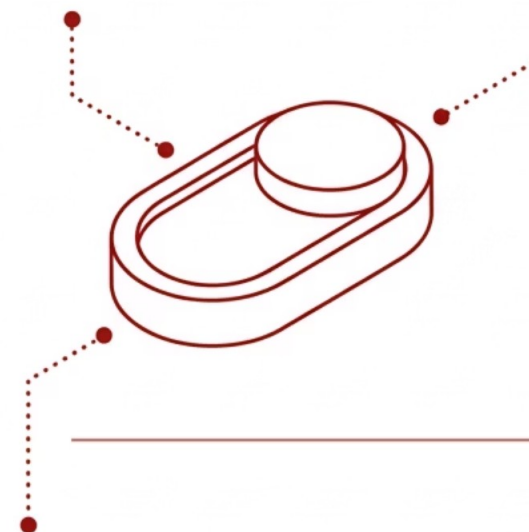
Условие выполнено

✗ **false**

Условие не выполнено

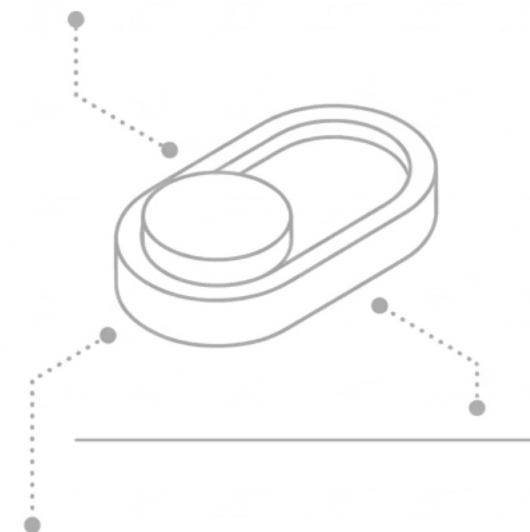
📄 `5 > 3 → true · 2 > 8 → false`

ИСТИНА



**Условие выполнено.
Программа продолжается.**

ЛОЖЬ



**Условие не выполнено.
Программа пропускается.**

IF

Одиночный `if`

Блок кода выполняется **только если условие истинно**. Если условие ложно — код внутри просто пропускается.

```
if (age >= 18) {  
    console.log("Добро пожаловать!");  
}
```

Если `age` меньше 18 — сообщение не появится. Программа продолжит выполнение дальше.

Выбор между двумя вариантами

Конструкция `if-else` задаёт **два возможных пути**: один — если условие истинно, другой — если ложно. Один из блоков всегда выполняется.

```
if (age >= 18) {
  console.log("Вход разрешён");
} else {
  console.log("Вход запрещён");
}
```



Проверка нескольких условий

Когда вариантов больше двух, используется **цепочка условий**. Проверки идут по порядку — выполняется первый подходящий блок.

```
if (score >= 90) {  
  console.log("Отлично");  
} else if (score >= 70) {  
  console.log("Хорошо");  
} else if (score >= 50) {  
  console.log("Удовлетворительно");  
} else {  
  console.log("Нужно повторить материал");  
}
```

📌 Как только одно условие выполнено — остальные проверяться не будут.

Итог занятия

Операторы сравнения

Позволяют сравнивать значения и формировать условия.
Результат — всегда `true` или `false`

if / if-else / if-else ladder

Три уровня управления логикой: один путь, два пути, или множество вариантов

Управление потоком

Условия делают программу умной — она реагирует на данные и принимает решения

